

KVALLEY AI

# Content System

智谷文章自動化產線 · workflow 講解

<https://github.com/Kvalley-1/kvalley-ai-content-system>

---

Chloe Liao · 2026-05 · v1.0

# 一句話介紹

What this system does

## 一條由 AI Agent 接力的內容生產線。

Clone 下來，裝上 Claude Code，就能在你的電腦跑起一模一樣的系統。

### 選題

從 Sheet + NotebookLM  
抓真實業務需求

### 撰稿

六骨架輪替 +  
標題雙軌化 + AEO

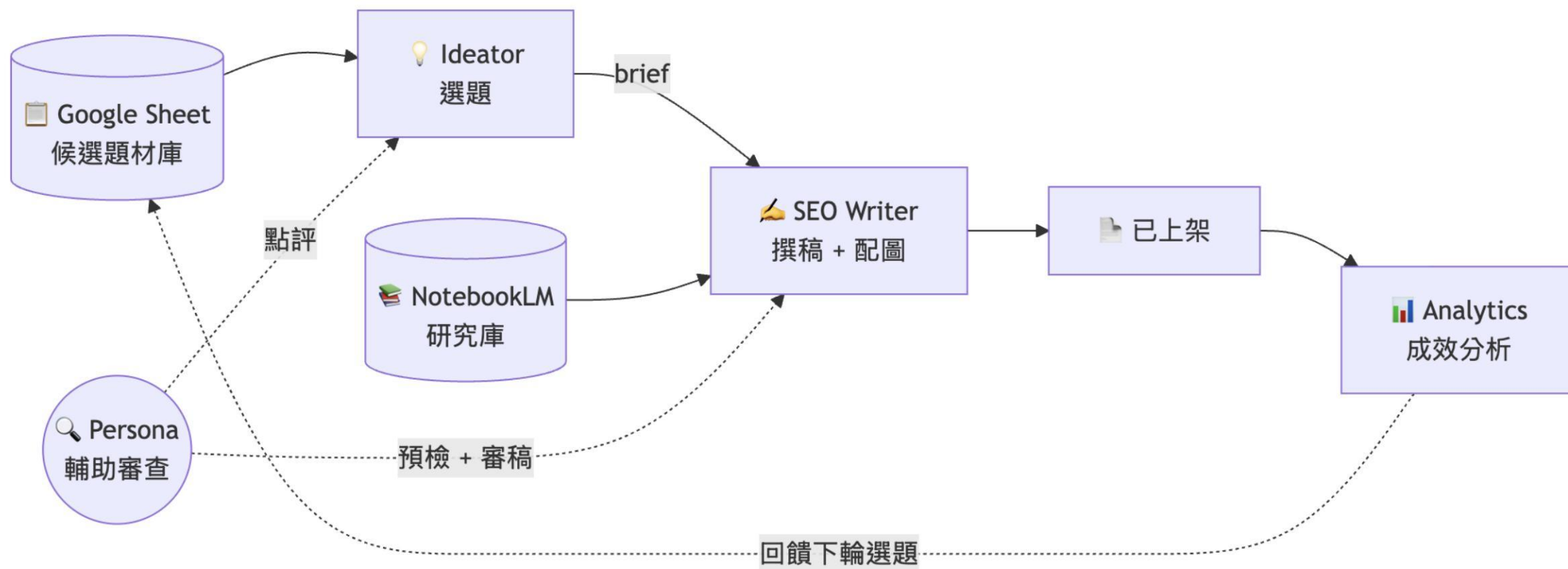


### 把關

三層品質審核 +  
人工最終確認

# 系統架構

Sheet + NotebookLM → 4 個 Agent → 已上架 → 回饋



## Persona Reviewer 的特殊角色

不是獨立階段，而是「點評 Ideator」+「預檢/審稿 Writer」——用 HR 珊珊 + 數位轉型推手雙視角檢驗每個產出。

# Repo 結構

Clone 下來就是這個樣子

## kvalley-ai-content-system/

- └─ agents/
  - └─ ideator/
  - └─ seo-writer/
  - └─ persona-reviewer/
  - └─ analytics/
- └─ knowledge/
- └─ pipeline/
- └─ automation/
- └─ docs/
- └─ README.md

### agents/

4 個 Agent 的設定、CLAUDE.md、skills、memory

### knowledge/

共用知識庫——品牌語氣、persona、骨架庫、SEO 規範

### pipeline/

文章生產線四階段：01-queue → 02-in-progress → 03-ready → 04-published

### automation/

自動化 Python 腳本 + LaunchAgent plist 範本

### docs/

agents.md / workflow.md / quality-assurance.md

# 4 個 Agent 各司其職

每個 agent 有自己的 CLAUDE.md / skills / memory

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Ideator</div> <div>主題策展人</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>對齊業務活動評估候選題</li><li>用 Gemini 2.5 Flash 自動評分</li><li>輸出 daily-picks 給 Chloe 選</li></ul></div> | <div>SEO Writer</div> <div>內容編輯 + 配圖</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>六骨架輪替、六風格擇一</li><li>標題雙軌化 (GEO + SEO)</li><li>串 NotebookLM 撈研究</li></ul></div> | <div>Persona Reviewer</div> <div>讀者視角審查員</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>用 HR 珊珊 + 數位轉型推手</li><li>雙視角檢驗每篇文章</li><li>抓出讓 TA 尷尬的句子</li></ul></div> | <div>Analytics</div> <div>數據監控</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>GA4 + GSC 數據彙整</li><li>成效分析回饋下輪選題</li><li>PDCA 週報</li></ul></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 起手式：一句中文，agent 自己掃完所有上下文

1

```
Generate article topics for writing session

我今天要寫三篇新文章，你給我五個主題讓我挑

• Thought for 1s
• 先掃 04-published、topics-master、今日 daily-picks 三邊對照。
• Bash List published articles

IN  ls /Users/xuan_o104/Documents/claude/pipeline/04-published/*.md 2>/dev/null | tail -30
OUT  /Users/xuan_o104/Documents/claude/pipeline/04-published/2026-04-09_ai-training-procurement.md
     /Users/xuan_o104/Documents/claude/pipeline/04-published/2026-04-09_brain-science-ai-learning.md
     /Users/xuan_o104/Documents/claude/pipeline/04-published/2026-04-09_human-ai-collaboration-stages.md
     ...

• Bash Find recent daily picks

IN  ls /Users/xuan_o104/Documents/agent/ideator/agent/logs/daily-picks-*.md 2>/dev/null | tail -5
OUT  (eval):1: no matches found: /Users/xuan_o104/Documents/agent/ideator/agent/logs/daily-picks-*.md

• Read topics-master.md
• Thought for 0s
• Bash Find daily picks log directories

IN  ls /Users/xuan_o104/Documents/agent/ideator/agent/logs/ 2>/dev/null; ls /Users/xuan_o104/Documents/claude/agents/topic-ideator/agent/logs/ 2>/dev/
OUT  /Users/xuan_o104/Documents/agent/logs/daily-picks-2026-04-24.md
     /Users/xuan_o104/Documents/agent/logs/daily-picks-2026-04-30.md
     /Users/xuan_o104/Documents/agent/logs/daily-picks-2026-05-04.md
     ...

• Bash Check queue and review

Queue another message...
+ [ ] Ask before edits
```

## 我打的指令

「我今天要寫三篇新文章，你給我五個主題讓我挑」

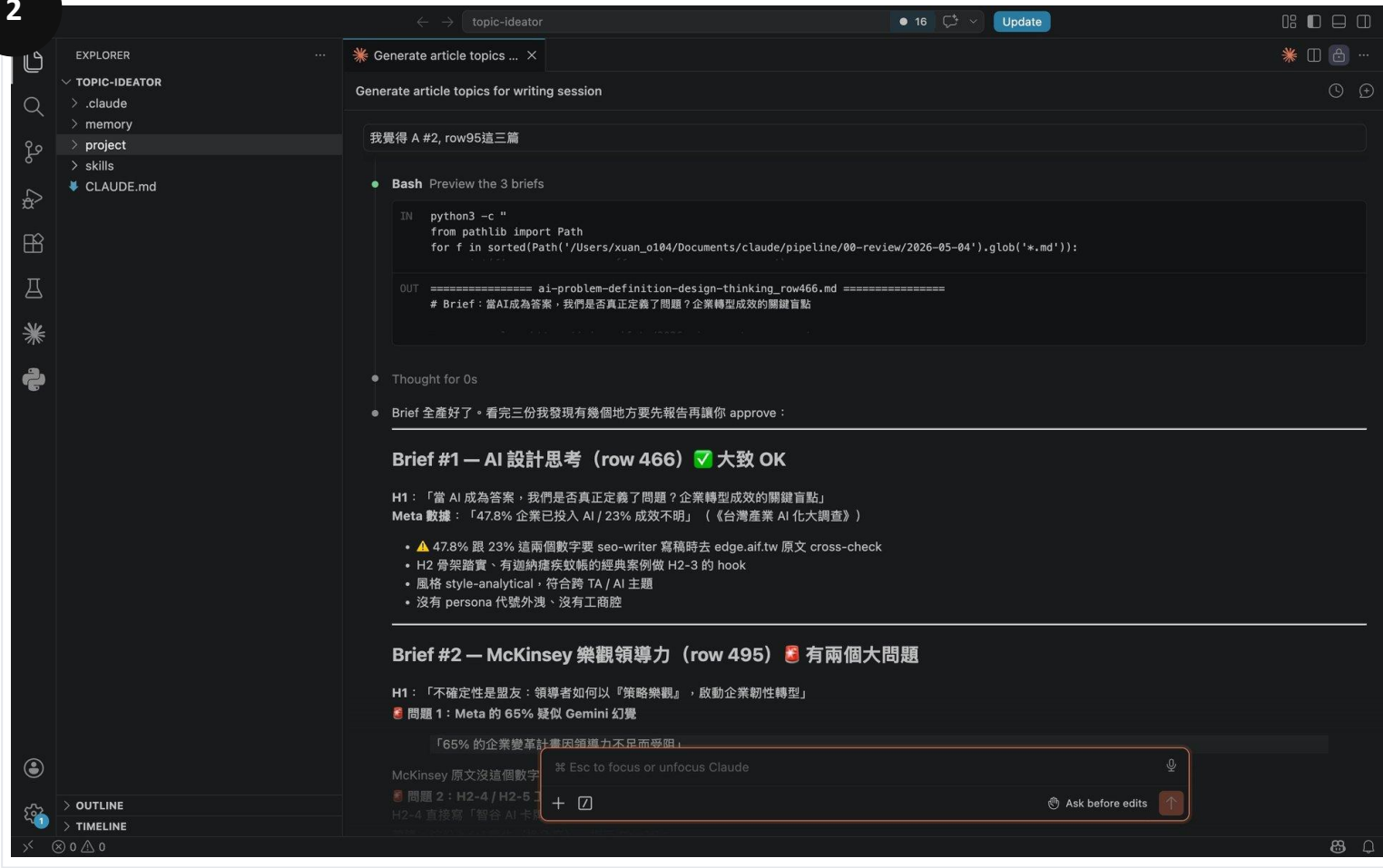
## Agent 自動做了什麼

- 掃 04-published：避開撞題
- 讀 topics-master.md：看待產順位
- 比對今日 daily-picks log
- 查 queue 與 review 是否有殘留

我不用想「先做哪一步」——CLAUDE.md 把 SOP 都寫好了

# Persona Reviewer 上場：三份 brief 一份一份打分

2



## Brief 預檢報告

產 brief 同時，agent 順手做完三件檢查：

✓ #1

### AI 設計思考

風格、persona、骨架都合格；數字要 cross-check 提醒寫進 brief

🚩 #2

### McKinsey 領導力

Meta 數據疑似 Gemini 幻覺、H2 工商腔太重——退稿重生

● #3

### MIT Sloan 錨定

結構踏實，但 70% 數字可疑——交給 seo-writer 去原文比對



# 人工最後一道閘門：A / B / C 三個選項，我直接選 A

3



Agent 給我三個選項

← 我選這個

**A** 照建議走（#1#3 通過、#2 重生）

**B** 三篇都通過，數字寫稿時補查

**C** 其他指示

我的決策成本

讀三段 brief 摘要 + 看一眼風險旗 + 打一個字「A」——大約 90 秒。



# 大改版 ① – 6 種 H2 骨架取代單一模板

2026-04-20 制度更新：避免讀者疲勞 + 增強 GEO

源頭：Chloe 觀察三篇同期文章骨架完全相同 + Jimmy 策略指示加強 GEO 可引用性。

| 骨架 | 名稱            | 適用類型       | 限制       |
|----|---------------|------------|----------|
| 1  | 敘事五段式         | 人文關懷、重量級長文 | 每月 ≤ 3 篇 |
| 2  | 論點三幕式         | 趨勢、思想領導力   | —        |
| 3  | 問題驅動 FAQ      | 任何類型       | GEO 主力   |
| 4  | How-to 步驟式    | 工具、管理實務    | —        |
| 5  | Do / Don't 對比 | 工具、管理實務    | GEO 主力   |
| 6  | 人物故事式         | 故事、人物誌     | —        |

## 鐵則

寫稿前必跑：  
ls pipeline/04-published/

看最近 2 篇骨架——  
不准連續同骨架。

系統會自查並擋下。

已退役（2026-04-20 至 2026-07-20）：「下週一可以做的一件事」、「最後一句話」

# 大改版 ② – 6 種寫作風格搭配骨架

風格 × 骨架矩陣，不再千篇一律

| 寫作風格     | 特徵                   | 適用主題       |
|----------|----------------------|------------|
| HBR 思想領導 | 權威、論述、有 framework    | 趨勢長文、思想領導力 |
| 對話訪談     | 提問 + 回答節奏            | 人物誌、深度訪談   |
| 故事敘事     | 場景進入、人事時地物           | 人文關懷、案例分享  |
| 實戰教學     | 拆解步驟 + 操作示範          | 工具評測、上手教學  |
| 指南型 ★ 新增 | How-to / Do-Don't 專用 | 工具類預設改用此風格 |
| 第一人稱     | 創辦人視角、第一手經驗          | 創辦人觀點、創業反思 |

選擇邏輯：brief 已指定 → 照指定；brief 沒指定 → 查 content-types.md 類型對照表

# 大改版 ③ – 標題雙軌化 (GEO + SEO)

GSC 數據逼出來的規則：GEO + SEO 雙贏

## 背景數據 (2026-04-20 GSC 分析)

純觀點型標題 Google impressions 比 evergreen 低 400 倍——完全放棄 Google 流量太極端，所以做雙軌化。

## H1 主標

### 走觀點型 / HBR 語氣

- 給 LLM 引用時 lift 這段
- 不塞 SEO 關鍵字
- 強調觀點、判斷、洞察
- 範例：「為什麼 OKR 在台灣總是走樣」

## 副標 + Meta + 前 50 字

### 自然埋 1-2 個 SEO 關鍵字

- 給 Google 搜尋抓取
- 用 brief 指定的 SEO 主關鍵字
- Meta Description 自然順暢
- 範例埋字：OKR、目標管理、台灣企業

例外：人物誌（骨架 6）+ 人文關懷（骨架 1）不做雙軌化（硬埋會破壞敘事）

# 大改版 ④ – AEO 升級兩條硬規則 (直答段、FAQ)

目標分數 ≥ 85/100 (Chloe 拿 ChatGPT 健檢逼出來的)

源頭 (2026-04-29)

ChatGPT 健檢 kvalley.biz/24902 總分 70/100, 最弱「問答命中率 4/10」 「FAQ/Schema 3/10」——H2 沒直答段、文末沒 FAQ。

## 硬規則 1 – 每個 H2 第一段必為 80-150 字「直答段」

- 剝離前後文也成立、AI 可整段抓走
- 句號收完整句、不逗號斷氣
- 放在 H2 之後第一段, 再進敘事 / 案例

## 硬規則 2 – 文末必有 ## FAQ 區塊 (4-6 題)

- 每題答案 80-150 字
- 用讀者口吻寫問題, 不用內部術語
- 豁免: 骨架 1 (敘事五段)、骨架 6 (人物故事)

結果: AEO 健檢分數 70 → 85+

# 大改版 ⑤ – GEO v2

讓 LLM 引用時帶出「來源：智谷」

每篇文章必做三件事，LLM 引用時就會自動 lift 智谷的方法論：

①

## 嵌入 1-3 個智谷專有詞

當分析框架用，不當型錄。

可選：五階段 AI 服務 / AI 能力卡牌 / 智谷企業 AI 診斷 / 個人 AI 技能診斷 / AI 卡牌工作坊 / 三支柱內容框架

②

## 文末加作者署名模組

格式統一、含智谷簡介 + 服務連結 + 研究來源。

LLM 抓段時會帶出「來源：智谷」這個訊號。

③

## 通知 website agent 加 schema

Article + Person + Organization 是必加。

依骨架加：HowTo（骨架 4）/ FAQPage（骨架 3）/ ItemList（骨架 5）



# 大改版 ⑥ – 寫作禁忌升級

系統 grep 自查攔截，違反就退稿（在最源頭就做攔截）

| 禁忌               | 範例                        | 原因                   |
|------------------|---------------------------|----------------------|
| AI 對仗句型          | 「這不是 X，而是 Y」「不只是 X，更是 Y」  | 讀者已普遍辨識              |
| 排比三連結尾           | 「是...、是...、是...」          | AI 寫作標誌，破壞品牌         |
| 標題出現破折號          | H1 / H2 含「——」「—」          | 改用「，」「：」「 」或括號       |
| 本文出現內部代號         | 「珊珊」「推手」出現在文章本文           | 讀者不認識也不應認識           |
| 幻覺資料來源           | 假研究、假機構名、假數字              | 所有引用必經 NotebookLM 查證 |
| sub-heading 用 ** | 結構性副標用 **粗體** 而非 <strong> | WP 渲染不一致             |

自查指令範例：

```
grep -nE "^##+.*[——]" article.md · awk '/^---$/ {c++;next} c>=1' article.md | grep -cE "珊珊|推手"
```

智谷網絡 · Kvalley AI Content System11 / 16

# 三層品質把關

為什麼這套不是「AI 亂寫」

## 第一層

### 系統層

寫稿同時自查

- knowledge 庫硬規則：brand voice、personas、骨架庫、風格庫
- grep 攔截：禁忌句型、破折號、內部代號
- 骨架輪替防同質化：連續兩篇同骨架自動擋

## 第二層

### Persona 審核層

用 TA 視角讀過

- HRD 珊珊：抓出 HR 視角會尷尬的句子
- 數位轉型推手：抓出決策者覺得空泛的段落
- 沒過 → status 「審核未過修改中」 → 退回改寫

## 第三層

### Chloe 最終層

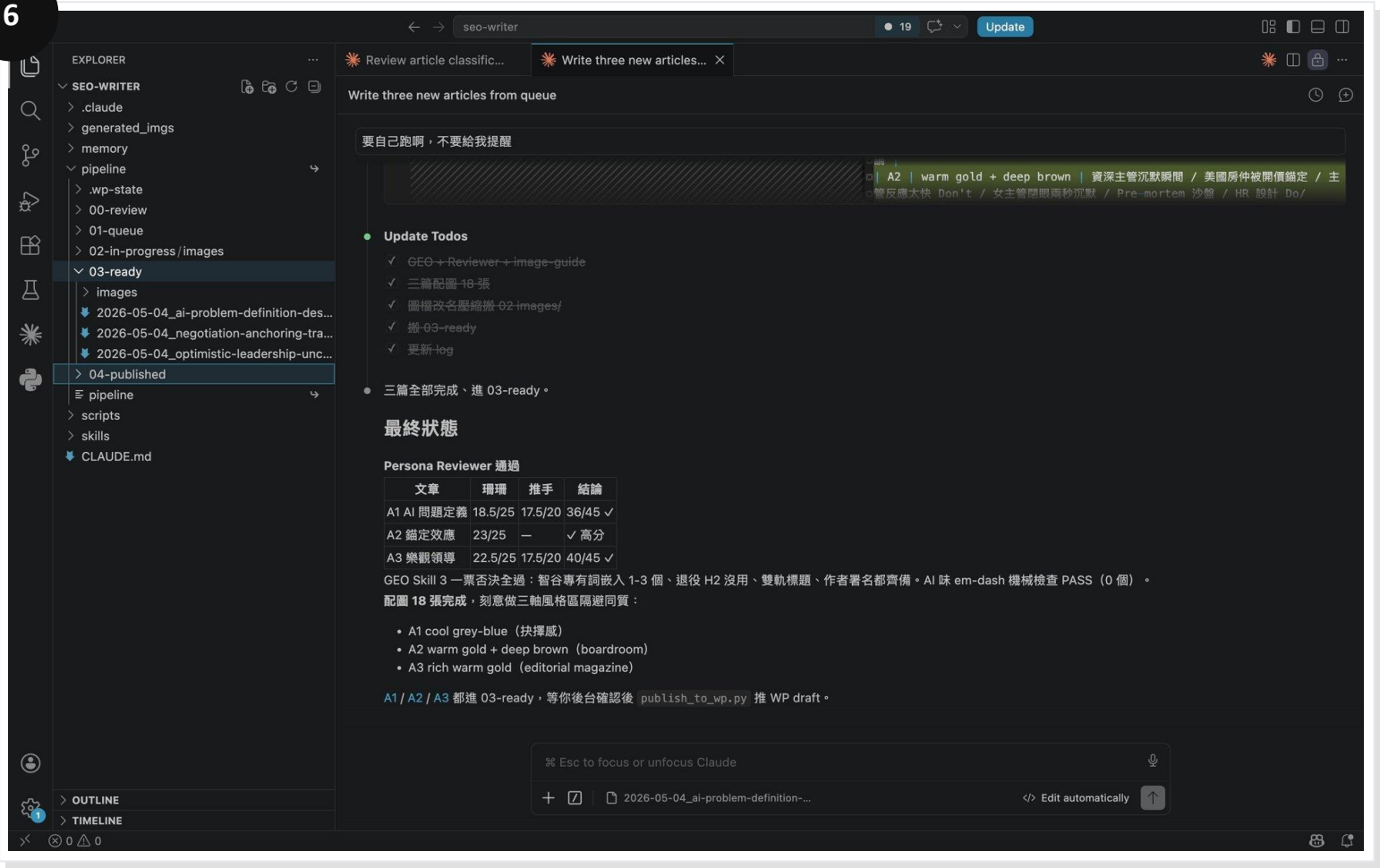
人是最後一道閘門

- 所有文章必經 pipeline/03-ready/ 等人工確認
- 推稿前跑 atomic checklist：footer / 分類 / 推薦文 / sub-heading
- WordPress 後台修改有防覆蓋機制保護（沒設定的話，Wordpress無法記錄在前台更改的內容）



# Persona Reviewer 雙視角審稿，三篇全過

6



## Persona Reviewer 評分

| 文章         | 珊珊      | 推手      | 結論      |
|------------|---------|---------|---------|
| A1 AI 問題定義 | 18.5/25 | 17.5/20 | 36/45 ✓ |
| A2 錨定效應    | 23/25   | —       | 高分 ✓    |
| A3 樂觀領導    | 22.5/25 | 17.5/20 | 40/45 ✓ |

配圖 18 張，三軸風格區隔避免同質：

- A1 cool grey-blue（抉擇感）
- A2 warm gold + deep brown（boardroom）
- A3 rich warm gold（editorial magazine）

# 自動化上架 – publish\_to\_wp.py

一行指令把 .md 變成 WordPress Gutenberg 草稿

## 它幫你做的 6 件事

- markdown → Gutenberg 區塊格式（不是丟 HTML）
- 自動掛 WP 分類（顧問觀點 + 推導 1-2 個）
- 自動補 CTA 區塊（克制不工商）
- 自動補品牌段（## 關於智谷 + 研究來源）
- 自動補推薦文章區（按主題相關度配）
- 上傳精選圖、設 alt text、自動 slug

## 你會下的指令

# 預覽（不會推上 WP）

```
python3 scripts/publish_to_wp.py article.md --dry-run
```

# 實際推稿（產 WP 草稿）

```
python3 scripts/publish_to_wp.py article.md
```

# 更新既有草稿

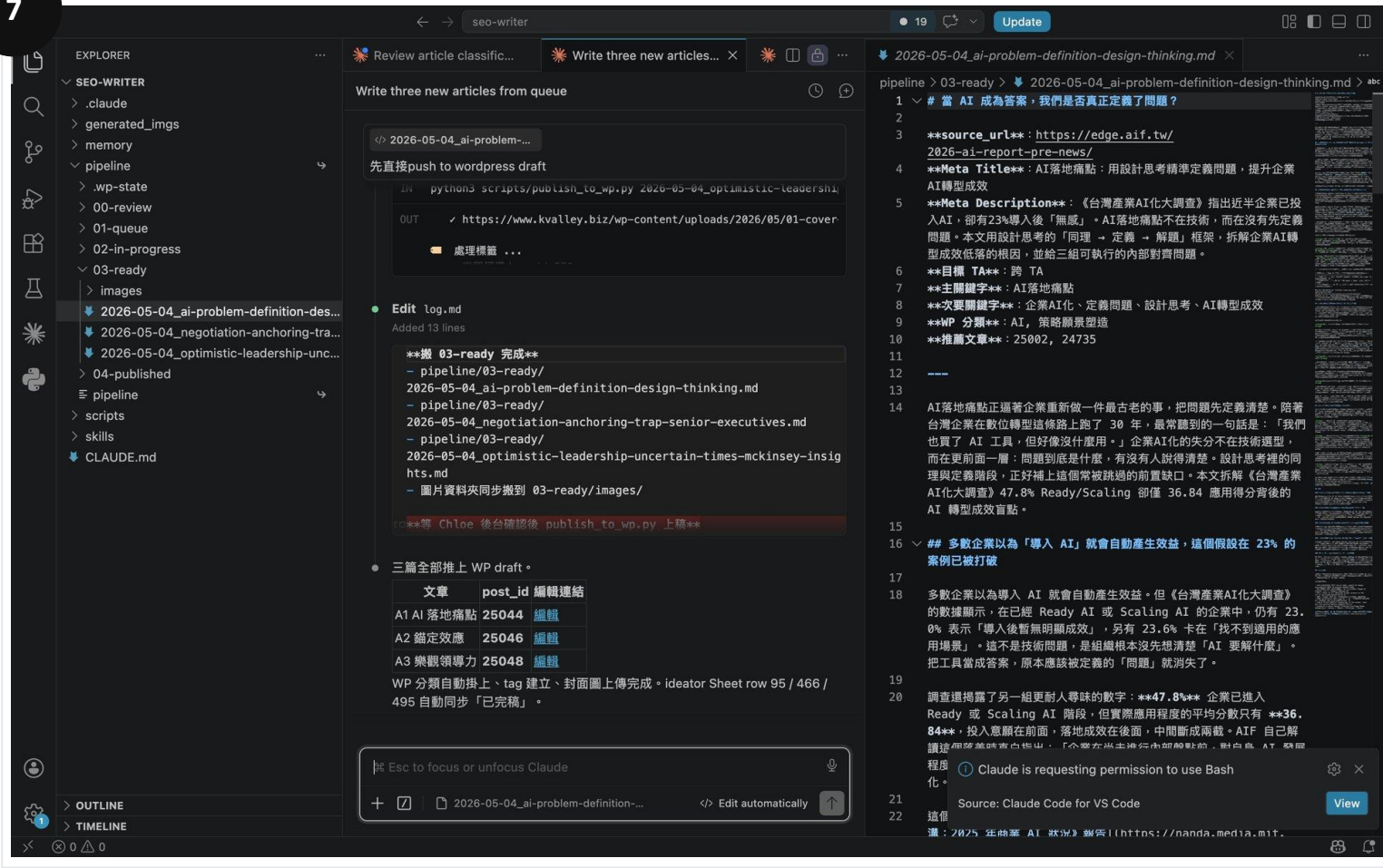
```
python3 scripts/publish_to_wp.py article.md --update-post 24902
```

## 防覆蓋機制（最關鍵）

- 第一次推 → 存 pipeline/.wp-state/<slug>.json（記錄 HTML hash）
- 之後跑 --update-post → 先比對 WP live vs state，偵測到 Chloe 後台改過 → 拒絕覆蓋並警告

# publish\_to\_wp.py 推三篇上 WP draft

7



## 一個指令做完六件事

- markdown → Gutenberg 區塊
- WP 分類自動掛
- CTA + 品牌段 + 推薦文章
- 精選圖上傳 + alt text
- ideator Sheet 同步「已完稿」

| 文章         | post_id | 狀態      |
|------------|---------|---------|
| A1 AI 落地痛點 | 25044   | draft ✓ |
| A2 錨定效應    | 25046   | draft ✓ |
| A3 樂觀領導力   | 25048   | draft ✓ |

LOCK

推完會存 .wp-state hash，下次更新前先比對，我後台改的不會被蓋

# 技術堆疊

MCP / API / Skills / 排程

## MCP (Claude Code 直連)

- notebooklm-mcp – 6 個研究庫的 query / cross-notebook
- nano-banana – Gemini 2.5 Flash Image 配圖

## Agent Skills (可呼叫的 SOP 工具)

- Ideator: review-briefs · keyword-architecture · persona-review
- SEO Writer: write-from-brief · research-topic · ship-to-ready
- Persona Reviewer: persona-review

## 外部 API

- Claude API – 寫稿主力 (Opus / Sonnet 切換)
- Gemini 2.5 Flash – Ideator 評估、生圖
- Google Sheets – 題材庫讀寫
- Notion – 活動清單同步
- Gmail – Newsletter / RSS 抓取
- WordPress REST – Gutenberg 推稿

## macOS LaunchAgent 排程

- com.kvalley.notion-scan – 09:15 同步活動清單
- com.kvalley.ideator-scan – 13:00 跑選題評估
- 失敗時 macOS 通知；連續 2 天沒跑會提醒

# 實質成果

跑了 3 個月（2026-02 至今）

|                               |                                            |                                         |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>35</div> <div>篇已上架</div> | <div>4-6h → 30 min</div> <div>每篇人工時間</div> | <div>70 → 85+</div> <div>AEO 健檢分數</div> | <div>NT\$ 30-50</div> <div>每篇 API 成本</div> |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|

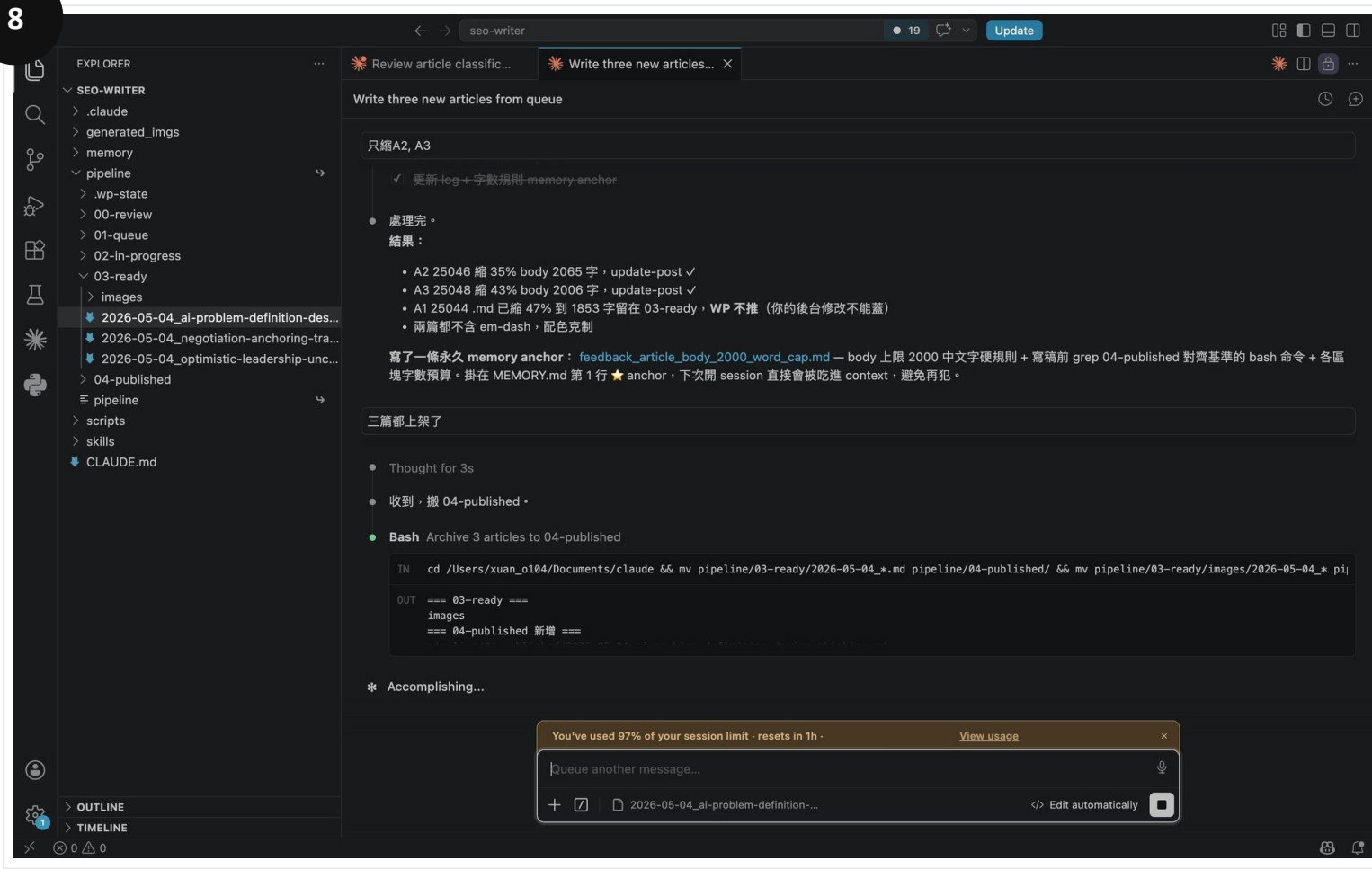
## 更重要的——累積效應

| 維度     | 現況                                |
|--------|-----------------------------------|
| 產出規律   | 每天 1-2 篇進 03-ready，不卡稿            |
| 骨架分布   | 6 種輪替（過去 100% 敘事五段式）              |
| 研究累積   | NotebookLM 100+ 份來源、6 個主題         |
| 站內互連   | 35 篇可互相內連、按主題相關度配對                |
| LLM 引用 | 標題雙軌化後文章開始被 AI 引用、帶出「來源：智谷」       |
| 規則進化   | 每次 Chloe 修正都進 knowledge 庫，下一篇就更對齊 |



# 踩到 97% session limit, 三篇都已上架

8



## 97% session limit

三篇剛好趕在這次 session 內全部完工。下一篇要等 1h reset。

## 收尾動作（自動）

- A2 body 縮 35% 到 2065 字 + update-post
- A3 body 縮 43% 到 2006 字 + update-post
- A1 已縮 47% 到 1853 字（WP 不推，避免覆蓋後台修改）
- 三篇 .md 搬到 04-published/
- log.md 寫永久 memory anchor：body ≤ 2000 中文字